



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FIME

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

“Práctica #5: Indicador Visual de Alimentación”

Computo Integrado

M.I.I. Carlos Adrián Pérez Cortez

Grupo: 003

Hora: N4

Salón: 3202

Equipo: 5

MATRICULA	NOMBRE	PE
1952947	Heidi Pamela Martínez Martínez	ITS
2003996	Attiana del Carmen Barrios Pérez	ITS
2018561	Mariana Cecilia Vaquera Cuellar	ITS
1962995	Carlos Abraham Gallardo Treviño	ITS
2015012	Fernanda Abigail Castillo Morales	ITS
1884405	Sergio Salazar Palacios	ITS
1960381	Andres Javier Alvarado Velez	ITS

Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 16 de abril de
2024

Objetivo de la práctica

El objetivo es crear un sistema que detecte el nivel de carga de una fuente de alimentación usando Arduino, transmita esta información al Raspberry Pi y encienda un LED rojo si el voltaje es bajo. Además, el Raspberry Pi debe poder apagar el sistema cuando se detecte un voltaje bajo.

Hallazgos o dificultades

Descubrimos que fue fácil armar esta practica debido a los conocimientos pasados que ya obtuvimos en las practicas. Lo único un poco difícil fue el conectado del sensor de voltaje, pero un video fue de ayuda.

Código/Sketch

ARDUINO

```
const int sensorPin = A7;
const int potPin = A1;

// Variables
int sensorValue = 0;
int potValue = 0;
float voltage = 0.0;
float refVoltage = 0.0;

void setup() {
  pinMode(sensorPin, INPUT);
  pinMode(potPin, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  sensorValue = analogRead(sensorPin);

  voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); // El Arduino Nano tiene un rango
  de 0-5V en el pin analógico

  potValue = analogRead(potPin);
  refVoltage = potValue * (5.0 / 1023.0);

  Serial.print(voltage);
  Serial.print(",");
  Serial.println(refVoltage);

  delay(100);
}
```

RASPBERRY PI

```
import serial
import RPi.GPIO as GPIO
import time

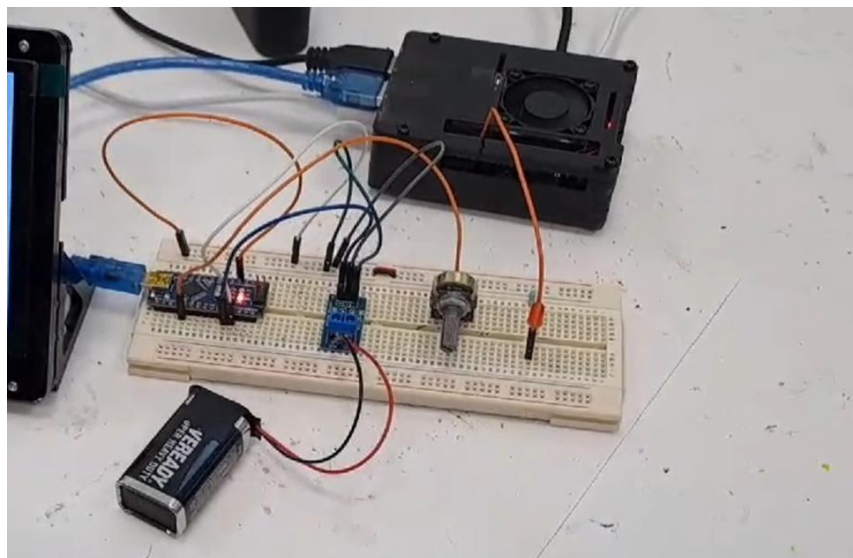
ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600) # Puerto serial

ledPin = 12
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(ledPin, GPIO.OUT)

try:
    while True:
        data = ser.readline().decode().strip()
        voltage, refVoltage = map(float, data.split(','))

        if voltage > refVoltage:
            GPIO.output(ledPin, GPIO.HIGH) # Encender
            print("Voltaje bajo")
        else:
            GPIO.output(ledPin, GPIO.LOW) # Apagar
            print("Voltaje normal")

        time.sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
    GPIO.cleanup()
```



Conclusión general

En resumen, el objetivo del proyecto es desarrollar un sistema de monitoreo de energía que utilice Arduino para leer el nivel de carga de una fuente de alimentación y enviar esta información al Raspberry Pi. Fue interesante usar un nuevo sensor para poder proteger los dispositivos que nos ayudara en nuestro proyecto final.

Conclusiones individuales

https://drive.google.com/drive/folders/16440L_0uPM5SwCz2VVoiGVet9e7NAUDI?usp=sharing

Video del funcionamiento

<https://drive.google.com/drive/folders/1J904jFqqq-UAAG1nqnRftZYfTH4DGA5W?usp=sharing>

Bibliografía

Novatech. (2024). Sensor de VOLTAJE con ARDUINO - FZ0430 [YouTube Video]. In YouTube. Recuperado el 16 de abril de 2024 de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Mrn5WQIHuF4&t=67s&ab_channel=Novatech

Arrieta, V. (2019). Sensor de Voltaje FZ0430 con Arduino. Arca Electrónica. Recuperado el 16 de abril de 2024 del sitio web: <https://www.arcaelectronica.com/blogs/tutoriales/sensor-de-voltaje-fz0430-con-arduino>